

Chapitre 5

La théorie de l'arbitrage et les modèles multifactoriels

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'APT : hypothèses et équation

- (a) Énumérer les trois hypothèses de la théorie de l'arbitrage (APT). En quoi sont-elles plus légères que celles du MEDAF?
- (b) Écrire le modèle factoriel du rendement d'un actif. Identifier chacun de ses termes, et préciser lequel est diversifiable.
- (c) En quel sens le MEDAF est-il le cas particulier de l'APT à un seul facteur?
- (d) Quelle est la principale limite pratique de l'APT, que ses hypothèses légères ne résolvent pas?

Exercice 2 — Trois familles de modèles factoriels

- (a) Décrire les modèles macroéconomiques : nature des facteurs, principal avantage, principale limite.
- (b) Décrire les modèles fondamentaux. Pourquoi les bêtas y sont-ils directement connus, contrairement aux deux autres familles?
- (c) Décrire les modèles statistiques. Pourquoi leur bon ajustement statistique s'accompagne-t-il d'une faible utilité pour le pilotage du risque?
- (d) Un analyste doit choisir une famille de modèle pour présenter les sources de risque d'un portefeuille à un comité de direction peu familier de la finance quantitative. Laquelle recommanderiez-vous, et pourquoi?

Exercice 3 — Fama-French et couverture factorielle

- (a) Écrire l'équation du modèle à trois facteurs de Fama et French. Que capte le facteur SMB? Le facteur HML?
- (b) Quels facteurs le modèle à cinq facteurs ajoute-t-il, et quelles primes captent-ils?
- (c) Décrire le débat « facteurs ou anomalies ». Pourquoi la réponse a-t-elle des conséquences pratiques différentes selon l'interprétation retenue?
- (d) Décrire le principe d'une couverture factorielle. Sous quelle réserve majeure cette couverture perd-elle en fiabilité?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1, 2 et 4, et introduction)

Exercice 4 — De l'unique facteur du MEDAF à la stabilité des bêtas

- (a) Le chapitre 4 établissait la coupure entre risque spécifique, diversifiable, et risque systématique, seul rémunéré, autour d'un unique facteur — le marché. Montrer comment l'APT généralise très exactement cette même coupure, mais en admettant que le risque systématique puisse provenir de plusieurs sources distinctes plutôt que d'une seule : en quel sens le terme ε_i du modèle factoriel de ce chapitre joue-t-il le même rôle que le risque spécifique du chapitre 4, et en quel sens les K termes $\beta_{ik}F_k$ jouent-ils, ensemble, le rôle que jouait le seul facteur de marché du MEDAF?
- (b) L'introduction évoquait déjà des facteurs de risque et leurs sensibilités, ainsi que l'exemple de LTCM en 1998, où des corrélations jugées stables se sont brutalement rompues en période de tension. Montrer que l'avertissement de ce chapitre sur la couverture factorielle — « la qualité de la couverture dépend de la stabilité des bêtas » — n'est rien d'autre qu'une reformulation, au niveau des expositions factorielles d'un portefeuille, du même phénomène que celui illustré par LTCM au niveau des corrélations entre positions : pourquoi les bêtas factoriels et les corrélations entre actifs sont-ils, structurellement, exposés au même type de rupture en période de crise?
- (c) Le chapitre 1 montrait qu'une couverture construite avec un instrument imparfaitement corrélé

à l'exposition — le *basis risk* — réduit le risque sans l'annuler, et que cette imperfection peut se creuser si la relation entre l'exposition et l'instrument de couverture se détériore. Montrer que la couverture factorielle de ce chapitre — vendre à découvert un panier sensible au même facteur — est structurellement la même opération que celle du chapitre 1, à un niveau plus agrégé : au lieu de couvrir une exposition unique avec un instrument corrélé, on couvre une exposition à un facteur commun à de nombreux actifs avec un panier reproduisant ce facteur. En quel sens le bêta du panier de couverture au facteur joue-t-il ici exactement le rôle que jouait, au chapitre 1, la corrélation entre l'exposition et l'instrument de couverture ?

- (d) Le chapitre 2 notait que le choix des mesures et des modèles de risque n'est jamais auto-validant : il requiert un mécanisme de gouvernance — CRO indépendant, comité des risques — capable de contester une hypothèse avant qu'elle ne devienne un point aveugle. Montrer que le caractère « discrétionnaire » du choix des facteurs dans un modèle macroéconomique, souligné dans ce chapitre, appelle exactement le même mécanisme de contre-pouvoir : pourquoi le fait qu'un analyste puisse toujours construire « un modèle concurrent également défendable » rend-il la validation indépendante du choix des facteurs aussi indispensable que l'était, au chapitre 2, la validation indépendante d'une exposition au risque de crédit ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — CAPM contre trois facteurs, un alpha qui change de signe, chiffré

Le taux sans risque est $r_f = 3\%$. Les primes de risque estimées sont : prime de marché = 6% , prime SMB = $2,5\%$, prime HML = 4% . Un fonds F affiche les expositions $\beta_M = 1,0$, $\beta_{SMB} = 0,6$, $\beta_{HML} = 0,5$, et un rendement excédentaire moyen réalisé de $8,0\%$.

- Calculer le rendement excédentaire attendu selon le seul MEDAF (en n'utilisant que β_M), puis l'alpha du fonds F au sens du MEDAF.
- Calculer le rendement excédentaire attendu selon le modèle à trois facteurs de Fama-French.
- Calculer l'alpha du fonds F au sens du modèle à trois facteurs. Comparer son signe à celui obtenu en (a).
- Expliquer économiquement comment un fonds peut afficher un alpha positif au sens du MEDAF et un alpha négatif au sens du modèle à trois facteurs.

Exercice 6 — Couverture d'une exposition factorielle SMB, chiffré

Un portefeuille P, d'une valeur de 50 millions de dirhams, présente une exposition $\beta_{SMB,P} = 0,8$ au facteur SMB (ses autres expositions ne sont pas concernées par cet exercice). Le gérant neutralise cette exposition en vendant à découvert un panier de petites capitalisations dont le bêta au facteur SMB est $\beta_{SMB,\text{panier}} = 1,2$ (on suppose ce panier insensible aux autres facteurs).

- Calculer le montant notionnel du panier à vendre à découvert pour neutraliser l'exposition SMB de P.
- Une surprise sur le facteur survient, $F_{SMB} = -5\%$. Calculer la perte subie par P du fait de sa seule exposition SMB, puis le gain réalisé sur la position courte sur le panier. Vérifier que le P&L net de la couverture est proche de zéro.
- En période de tension, le bêta SMB du panier se déforme et passe de 1,2 à 0,9. Recalculer le gain sur la position courte avec ce nouveau bêta, et le P&L net de la couverture.
- Que révèle l'écart entre (b) et (c) quant à la fiabilité d'une couverture factorielle en période de crise ?